2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x>-2\}$，$T=\{x \mid -4 \leq x \leq 1\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $[-4,+\infty)$
B. $(-2,+\infty)$
C. $[-4,1]$
D. $(-2,1]$

【答案】**D**

【解析】
由交集的定义，既要满足 $x>-2$，又要满足 $-4 \leq x \leqslant 1$，所以

$S \cap T=(-2,1]$，故选 D.

2. 已知 i 是虚数单位，则 $(2+\mathrm{i})(3+\mathrm{i})=$（ ）

A. $5-5\mathrm{i}$
B. $7-5\mathrm{i}$
C. $5+5\mathrm{i}$
D. $7+5\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，展开得

$(2+\mathrm{i})(3+\mathrm{i})=6+2\mathrm{i}+3\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=6+5\mathrm{i}-1=5+5\mathrm{i}$，故选 C.

3. 若 $\alpha \in \mathbb{R}$，则“$\alpha=0$”是“$\sin \alpha<\cos \alpha$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $\alpha=0$ 时，$\sin \alpha=0<1=\cos \alpha$，所以“$\alpha=0$”是“$\sin \alpha<\cos \alpha$”的充分条件．又例如 $\alpha=-\frac{\pi}{4}$ 时，$\sin \alpha<\cos \alpha$，但 $\alpha \neq 0$，所以不是必要条件，故选 A.

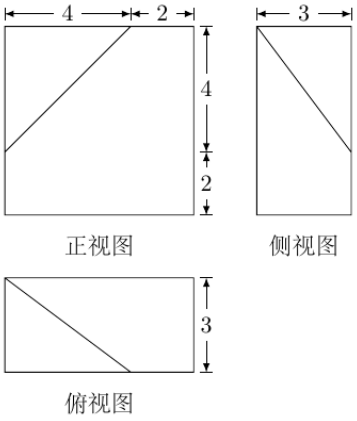
4. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面（ ）

A. 若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$
B. 若 $m \parallel \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \parallel \beta$
C. 若 $m \parallel n$，$m \perp \alpha$，则 $n \perp \alpha$
D. 若 $m \parallel \alpha$，$\alpha \perp \beta$，则 $m \perp \beta$

【答案】**C**

【解析】
选项 C 中，$m \parallel n$，且 $m \perp \alpha$. 直线 m 垂直于平面 α 时，所有与 m 平行的直线都垂直于 α，所以 $n \perp \alpha$，C 正确. 其余选项均不成立：对 A，取平面 α 为 $z=0$，取同在平面 $z=1$ 内且相交的两条直线 m、n，则它们都平行于 α，但不平行；对 B，取 $\alpha: z=0$、$\beta: y=0$，取平行于 x 轴且位于 $y=z=1$ 的直线 m，则 $m \parallel \alpha$、$m \parallel \beta$，而 α 与 β 相交；对 D，取 $\alpha: z=0$、$\beta: x=0$，取平行于 y 轴且位于 $x=z=1$ 的直线 m，则 $\alpha \perp \beta$、$m \parallel \alpha$，但 m 不垂直于 β，故选 C.

5. 已知某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. 108 cm^3
B. 100 cm^3
C. 92 cm^3
D. 84 cm^3

【答案】**B**

【解析】
由三视图可还原为一个长、宽、高分别为 6 cm、6 cm、3 cm 的长方体，并去掉一个以三条互相垂直的棱为棱、棱长分别为 4 cm、4 cm、3 cm 的三棱锥. 因此

$$V = 6 \times 6 \times 3 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times 3 = 108 - 8 = 100 \text{ cm}^3$$

故选 B.

6. 函数 $f(x) = \sin x \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x$ 的最小正周期和振幅分别是（ ）

A. π，1
B. π，2
C. 2π，1
D. 2π，2

【答案】**A**

【解析】
由二倍角公式，

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

因此角变量的系数为 2，最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$，且正弦函数的振幅为 1，故选 A.

7. 已知 a，b，$c \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$，若 $f(0) = f(4) > f(1)$，则（ ）

A. $a>0$，$4a+b=0$　　B. $a<0$，$4a+b=0$
C. $a>0$，$2a+b=0$　　D. $a<0$，$2a+b=0$

【答案】**A**

【解析】
由 $f(0)=f(4)$ 得

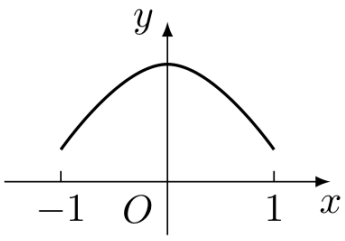
$$c=16a+4b+c$$

所以 $4a+b=0$. 又由 $f(0)>f(1)$ 得

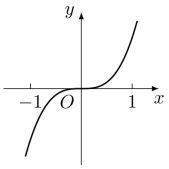
$$c>a+b+c$$

即 $a+b<0$. 代入 $b=-4a$，得 $-3a<0$，所以 $a>0$，故选 A.

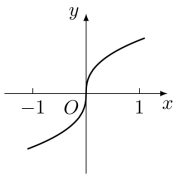
8. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是下列四个图象之一，且其导函数 $y=f'(x)$ 的图象如图所示，则该函数的图象是（ ）



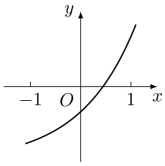
A.



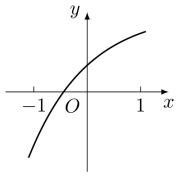
B.



C.



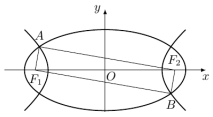
D.



【答案】**B**

【解析】
由图可知，在 $(-1,1)$ 内 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在该区间内递增. 又因为 $f'(x)$ 在 $(-1,0)$ 上递增、在 $(0,1)$ 上递减，所以 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上为凸函数，在 $(0,1)$ 上为凹函数，且在 $x=0$ 处切线斜率达到最大值. 四个图象中只有 B 同时满足这些单调性、凹凸性和斜率变化，故选 B.

9. 如图，F_1，F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线 C_2 的公共焦点，A，B 分别是 C_1，C_2 在第二、四象限的公共点. 若四边形 AF_1BF_2 为矩形，则 C_2 的离心率是（ ）



A. $\sqrt{2}$
B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【答案】**D**

【解析】

椭圆 C_1 的长半轴为 2，半焦距为

$c=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，故 $|F_1F_2|=2c=2\sqrt{3}$. 令

$x=|AF_1|$，$y=|AF_2|$. 由椭圆定义，

$$x+y=4$$

又因四边形 AF_1BF_2 为矩形，$\angle F_1AF_2=90°$，在直角三角形 AF_1F_2 中

$$x^2+y^2=|F_1F_2|^2=12$$

因为点 A 在第二象限，设其横坐标为 $x_A<0$，则

$$|AF_2|^2-|AF_1|^2=(x_A-\sqrt{3})^2-(x_A+\sqrt{3})^2=-4\sqrt{3}x_A>0$$

所以 $AF_1<AF_2$，从而 $x=2-\sqrt{2}$、$y=2+\sqrt{2}$. 双曲线 C_2 的焦点为 F_1，F_2，且点 A 在左支上，所以

$2a=y-x=2\sqrt{2}$，$2c=2\sqrt{3}$.

因此其离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 D.

10. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，定义运算“∧”和“∨”如下：

$a\wedge b=\begin{cases}a,a\le b,\\b,a>b,\end{cases}$

$a\vee b=\begin{cases}b,a\le b,\\a,a>b.\end{cases}$ 若正数 a，b，c，d 满足 $ab\ge 4$，$c+d\le 4$，则（ ）

A. $a\wedge b\ge 2$，$c\wedge d\le 2$
B. $a\wedge b\ge 2$，$c\vee d\ge 2$
C. $a\vee b\ge 2$，$c\wedge d\le 2$
D. $a\vee b\ge 2$，$c\vee d\ge 2$

【答案】**C**

【解析】

由定义，$a\wedge b=\min\{a,b\}$，$a\vee b=\max\{a,b\}$. 若 $a\vee b<2$，则 $a<2$、$b<2$，从而 $ab<4$，与 $ab\geqslant 4$ 矛盾，所以 $a\vee b\geqslant 2$. 若 $c\wedge d>2$，则 $c>2$、$d>2$，从而 $c+d>4$，与 $c+d\leqslant 4$ 矛盾，所以 $c\wedge d\leqslant 2$. 因而选项 C 的两个不等式恒成立. 选项 A、B 均可由 $a=1$、$b=4$、$c=d=1$ 否定，因为此时 $ab=4$、$c+d=2$，但 $a\wedge b=1<2$；选项 D 可由 $a=b=2$、$c=d=1$ 否定，因为此时 $c\vee d=1<2$. 故选 C.

填空题

11. 已知函数 $f(x)=\sqrt{x-1}$. 若 $f(a)=3$，则实数 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
由 $f(a)=3$ 得 $\sqrt{a-1}=3$. 函数定义域要求 $a\geqslant 1$，两边平方得 $a-1=9$，所以 $a=10$.

12. 从 3 男 3 女共 6 名同学中任选 2 名（每名同学被选中的机会均等）. 这 2 名都是女同学的概率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】
从 6 名同学中任选 2 名共有 $\mathrm{C}_6^2=15$ 种等可能结果，其中 2 名都是女生的结果有 $\mathrm{C}_3^2=3$ 种. 因此所求概率为

$$P=\frac{\mathrm{C}_3^2}{\mathrm{C}_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

13. 直线 $y=2x+3$ 被圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 所截得的弦长等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\sqrt{5}$

【解析】
将圆方程配方得

$$(x-3)^2+(y-4)^2=25$$

所以圆心为 $O(3,4)$，半径为 5. 直线方程化为 $2x-y+3=0$，圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|2\times 3-4+3|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$$

弦长的一半为 $\sqrt{5^2-d^2}=\sqrt{25-5}=2\sqrt{5}$，故弦长为 $4\sqrt{5}$.

14. 若某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.46linewidth]img_repaint/2013/zhejiang_liberal/q14_fig1.tex

【答案】$\frac{9}{5}$

【解析】
程序从 $S=1$、$k=1$ 开始，在 $k\leqslant 4$ 时依次加上 $\frac{1}{k(k+1)}$，然后令 k 增加 1. 因此输出值为

$$S=1+\sum_{k=1}^{4}\frac{1}{k(k+1)}=1+\sum_{k=1}^{4}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1+1-\frac{1}{5}=\frac{9}{5}$$

15. 设 $z=kx+y$，其中实数 x，y 满足 $\begin{cases}x\geq 2,\\ x-2y+4\geq 0,\\ 2x-y-4\leq 0.\end{cases}$ 若 z 的最大值为 12，则实数 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

约束条件化为

$y \leq \frac{x}{2}+2$，$y \geqslant 2x-4$，$x \geqslant 2$.

由两条斜边界相交得 $x=4$，$y=4$，而在直线 $x=2$ 上两条边界分别给出 $y=0$ 和 $y=3$. 又因可行域要求 $2x-4 \leq \frac{x}{2}+2$，所以 $2 \leq x \leqslant 4$，可行域的顶点为 $(2,0)$、$(2,3)$、$(4,4)$. 线性函数在三角形可行域上的最大值取在顶点处，在三个顶点处分别有

$z=2k$，$z=2k+3$，$z=4k+4$.

点 $(2,0)$ 的值小于点 $(2,3)$ 的值. 若最大值在 $(2,0)$ 处达到 12，则 $k=6$，但此时 $(2,3)$ 处的值为 15；若最大值在 $(2,3)$ 处达到 12，则 $k=\frac{9}{2}$，但此时 $(4,4)$ 处的值为 22. 因此最大值只能在 $(4,4)$ 处达到，满足 $4k+4=12$，从而 $k=2$. 此时三个顶点处的函数值为 4、7、12，确实最大值为 12.

16. 设 a，$b \in \mathbb{R}$，若 $x \geq 0$ 时恒有 $0 \leq x^4-x^3+ax+b \leq (x^2-1)^2$，则 ab =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】

令 $P(x)=x^4-x^3+ax+b$. 取 $x=1$，由

$0 \leq P(1) \leq (1-1)^2=0$，得

$$a+b=0$$

于是 $b=-a$，并且

$$P(x)=x^4-x^3+a(x-1)=(x-1)(x^3+a)$$

当 $0 \leq x<1$ 时，$x-1<0$，为使 $P(x) \geqslant 0$，必须有 $x^3+a \leqslant 0$；令 $x \to 1^-$ 得 $a+1 \leqslant 0$. 当 $x>1$ 时，必须有 $x^3+a \geqslant 0$；令 $x \to 1^+$ 得 $a+1 \geqslant 0$. 所以 $a=-1$，$b=1$. 此时

$P(x)=(x-1)^2(x^2+x+1)$，$(x^2-1)^2-P(x)=x(x-1)^2$

对所有 $x \geqslant 0$，有 $x^2+x+1>0$、$x(x-1)^2 \geqslant 0$，所以确实满足题设不等式，故 $ab=-1$.

17. 设 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 为单位向量，非零向量 $\mathbf{b}=x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2$，$x$，$y \in \mathbb{R}$. 若 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}$ 的最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

若 $x=0$，则 $\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}=0$. 设 $x \neq 0$，令 $t=\frac{y}{x}$. 由两个单位向量夹角为 $\frac{\pi}{6}$，有

$$|\mathbf{b}|^2=x^2+y^2+2xy\cos\frac{\pi}{6}=x^2+\sqrt{3}xy+y^2$$

因此

$$\frac{|x|}{|\mathbf{b}|}=\frac{1}{\sqrt{1+\sqrt{3}t+t^2}}=\frac{1}{\sqrt{\left(t+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}} \leqslant 2$$

当 $t=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时等号成立，且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$，所以最大值为 2.

解答题

18. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2a\sin B=\sqrt{3}b$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

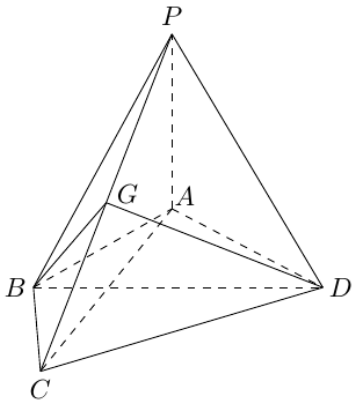
19. 在公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=10$，且 a_1，$2a_2+2$，$5a_3$ 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=BC=2$，$AD=CD=\sqrt{7}$，$PA=\sqrt{3}$，$\angle ABC=120°$，G 为线段 PC 上的点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 已知 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知抛物线 C 的顶点为 $O(0,0)$. 焦点为 $F(0,1)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)